汉巴南铁路桂花隧道“2·24”一般其他伤害事故调查报告

2024年2月24日上午9时5分许，在新建汉巴南铁路南充至巴中段HBNZQSG-1标桂花隧道顺庆至蓬安方向2060m处发生一起其他伤害事故，造成1人死亡、3人受伤。

事故发生后，市委市政府领导高度重视，要求认真开展事故调查，尽快查明事故原因，总结事故教训，严肃追究相关单位和人员责任；要深刻吸取教训，强化安全生产措施，坚决杜绝此类事故再次发生。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等有关法律法规，经市政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市发展改革委、市总工会、顺庆区人民政府派员参加的汉巴南铁路桂花隧道“2·24”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关专家参与事故调查工作。同时，邀请市纪委监委、市检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过采取现场勘验、调查取证、专家论证、综合分析等方法，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露的问题提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，汉巴南铁路桂花隧道“**2·24**”一般其他伤害事故是一起因作业人员违规操作改装有动力装置的轨道小平车上道运输作业，快速行驶状况下，未能对小平车实施有效制动和应急处置，以及工程线运输及施工现场安全管理不严格而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设项目概况

新建汉巴南铁路南充至巴中段**HBNZQSG-1**标（以下简称汉巴南铁路**HBNZQSG-1**标）分为站前工程和“四电”集成系统及其相关工程（以下简称四电工程）两部分，分别由四川公路桥梁建设集团有限公司和中铁电气化局集团有限公司牵头组织施工。

汉巴南铁路桂花隧道系汉巴南铁路站前工程**HBNZQSG-1**标的一座双线隧道，全长**3222m**，属四川公路桥梁建设集团有限公司汉巴南铁路**HBNZQSG-1**标三分部的施工范围，该范围起于南充市顺庆区李家镇，止于蓬安县巨龙镇，正线全长**6.443km**，共有路基**5**段、隧道**4**座（含桂花隧道）、桥梁**3**座。汉巴南铁路站前工程**HBNZQSG-1**标于**2021**年**6**月开工建设，定于**2024**年**5**月竣工验收。事故发生时，汉巴南铁路桂花隧道施工已处于收尾阶段，隧道剩余工程为电缆槽盖板安装、电力电缆槽铺沙、缺陷整治等。

（二）相关单位情况

1.建设单位

汉巴南铁路城际铁路有限责任公司(以下简称汉巴南城际铁路公司）。成立于 **2018** 年 **5** 月 **30** 日，统一社会信用代码：**91511900MA62W10K05**，类型：其他有限责任公司，法人代表：刘志刚，住所：巴中市江北大道中段 **542** 号，办公地址:南充市高坪区清溪街道安汉路 **139** 号铁投汉都国际 **1** 号楼，经营范围：城际铁路项目投资、建设与运营、铁路运输服务等。

2.站前工程参建单位

（**1**）总承包单位：四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称四川路桥集团公司）。成立于 **1998** 年 **4** 月 **16** 日，统一社会信用代码： **91510000201811 90XN**，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：张航川，住所：成都市高新区九兴大道 **12** 号，经营范围：对外承包工程，主要包括公路工程、桥梁工程、铁路工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程等，公司《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》均在有效期内。**2020** 年 **12** 月 **2** 日,公司作为牵头方与中铁九局集团有限公司组成联合体与汉巴南城际铁路公司签订《新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段站前工程 **HBNZQSG-1** 标施工总承包合同》（编号：**HBN-ZQSG-1-2020-001**）。公司在汉巴南铁路站前工程 **HBNZQSG-1** 标分段设有三个项目经理部,公司下属机械化施工分公司牵头组建了四川路桥集团公司汉巴南铁路站前工程

HBNZQSG-1 标三分部项目经理部**(**以下简称汉巴南铁路站前工程 **HBNZQSG-1** 标三分部**)**，项目经理：许栋楠。

四川公路桥梁建设集团有限公司机械化施工分公司(以下简称四川路桥机械化分公司）。成立于 **2016** 年 **4** 月 **26** 日，统一社会信用代码：**91510122MA61UF863F**，类型：有限责任公司分公司**(**自然人投资或控股的法人独资**)**，负责人：王毅，不具有独立法人资格，由四川路桥集团公司授权经营，实行内部独立核算的分支机构,经营范围:道路货物运输(不含危险货物),承接集团公司工程建设业务、工程管理服务等。

（**2**）专业分包单位：四川省超亿建筑工程有限公司（以下简称四川超亿建筑公司）。成立于 **2017** 年 **12** 月 **18** 日，统一社会信用代码：**91511702MA65HBHF6H**，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：鲜毅，住所：达州市通川区西外镇堰湾新区 **3** 栋 **10** 楼 **4** 号，经营范围：建筑工程、市政公用工程、公路路面工程、公路路基工程等，公司《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》均在有效期内。**2024** 年 **1** 月 **20** 日，公司与四川路桥汉巴南铁路站前工程 **HBNZQSG-1** 标三分部签订《汉巴南铁路南充至巴中段 **HBNZQSG-1** 标三分部隧道、路基、桥梁盖板工程施工分包合同》，现场负责人：袁正亮。

（**3**）劳务分包单位：四川仲信建筑劳务有限公司（以下简称四川仲信劳务公司）。成立于 **2016** 年 **7** 月 **21** 日，统一社

会信用代码：**91511700MA62E7240M**，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：黄友忠，住所：达州市通川区西外新区金兰路市水文局巡测基地**C**栋**1**楼**2**号，经营范围：建筑劳务分包、建设工程施工和劳务派遣服务等。**2024**年**1**月**25**日，公司与四川超亿建筑公司签订《盖板工程劳务合作合同》，负责汉巴南铁路站前工程**HBNZQSG-1**标三分部施工范围内的隧道、路基、桥梁盖板的预制、转运及安装作业，现场负责人：袁泽。

（**4**）监理单位：北京铁城工程咨询有限公司（原北京铁城建设监理有限责任公司，以下简称北京铁城咨询公司）。成立于**1998**年**11**月**11**日，统一社会信用代码：**91110108633713713M**，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李立波，住所：北京市海淀区复兴路**40**号，经营范围：建设工程监理、公路工程监理和建设工程质量检测及设计等，具有工程监理综合资质。**2020**年**1**月，公司与汉巴南城际铁路公司签订《新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段站前工程**HBNZQSG-1**标施工监理合同》（编号：**HBN-AQ-JL-20-01-051**），并成立汉巴南铁路站前工程**HBNZQSG-1**标监理部，总监理工程师：马军。

3.四电工程参建单位

（**1**）总承包单位：中铁电气化局集团有限公司（以下简称中铁电气化局）。成立于**1974**年**1**月**1**日，统一社会信用代

码： **91110000625906144E**，类型：有限责任公司**(**法人独资**)**，法定代表人：豆保信，住所：北京市丰台区丰台路**139**号，经营范围：工程设计、施工总承包、专业承包等，分支机构经营项目：铁路运输设备维修、承装**(**修、试**)**电力设施、建设工程项目管理等。公司《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》均在有效期内[1]。**2022** 年 **6** 月 **13** 日，公司牵头组成联合体[2]与汉巴南城际铁路公司签订《新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段“四电”集成系统及其相关工程 **HBNSDJC-1** 标施工总价承包合同》（编号：**HBN-SDJC-7-2022-175**）。**2022** 年 **8** 月 **18** 日，公司授权子公司中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司负责汉巴南铁路南充至巴中段四电工程 **HBNSDJC-1** 标项目经理部（以下简称汉巴南铁路四电工程 **HBNSDJC-1** 标项目部[3]）的组建和管理。

（**2**）项目管理单位：中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司（以下简称西安电气化公司）。成立于 **2005** 年 **6** 月 **30** 日，统一社会信用代码：**91610000776953087L**，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：冯军锋，住所：陕西省宝鸡市金台区金台大道 **7** 号院 **9** 号楼，经营范围：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、

---

[1] 《建筑业企业资质证书》证书编号：**D111069407**，资质类别及等级：铁路工程施工总承包特级、铁路电气化工程专业承包壹级等，有效期至 **2028** 年 **12** 月 **22** 日；《安全生产许可证》证书编号：（京）**JZ** 安许证字〔**2022**〕**100065**，许可范围：建筑施工，有效期至 **2025** 年 **11** 月 **8** 日。

[2] 经调查，中铁电气化局集团有限公司与四川省铁路集团电务工程有限责任公司、中铁十二局集团电气化工程有限公司、通号工程局集团有限公司组成联合体。

[3] **2022** 年 **8** 月 **18** 日，中铁电气化局集团有限公司授权西安电气化分公司组建和管理汉巴南铁路南充至巴中段 **HBNSDJC-1** 标项目经理部（简称汉巴南铁路 **HBNSDJC-1** 标四电工程项目部）。

维修和试验，建筑智能化工程施工等。公司《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》均在有效期内。公司常务副经理兼总工程师秦宗学为汉巴南铁路四电工程**HBNSDJC-1**标项目部经理。

（**3**）劳务分包单位。重庆市锦斌建筑工程有限公司（以下简称重庆锦斌建筑公司）。成立于**2015**年**8**月**3**日，统一社会信用代码：**91500225346027980K**，类型：有限责任公司，法定代表人：贺景彬，住所：重庆市大足区**(**原双桥区**)**花朝门住宅区**3**号楼**4**单元**11**号，经营范围：室内外装饰装修、接触网电气化工程施工、电力工程施工等。公司《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》均在有效期内。**2024**年**2**月**14**日，公司与汉巴南铁路四电工程**HBNSDJC-1**标项目部签订汉巴南铁路桂花隧道接触网工程施工框架协议,现场负责人:李浩。

（**4**）监理单位：铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司（以下简称铁四院监理咨询公司）。成立于**1994**年**1**月**21**日，统一社会信用代码：**91420000706806559Q**，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：陈晓波，住所：武汉市武昌区和平大道**745**号，经营范围：承担铁路工程、房屋建筑工程、市政公用工程（含地铁、轻轨）的建设监理业务等。《工程监理资质证书》在有效期内。**2022**年**2**月**21**日，公司与汉巴南城际铁路公司签定《新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段“四电”集成系统及其相关工程施工监理合同》（编号：**HBN-AQ-JL-22-02-157**），并成立汉巴南铁路四电工程监理部，总监理工程师：舒立三。

（三）事故现场勘查情况

事故发生地点位于南充市顺庆区李家镇与蓬安县巨龙镇交界区域，新建汉巴南铁路南充至巴中段 **HBNZQSG-1** 标段桂花隧道下线（顺庆至蓬安方向）**2060m** 处。

1.事故现场状况

（**1**）肇事轨道小平车（以下简称肇事小平车）停留在轨道上，平板上装载的电缆槽水泥盖板向前方散落。电缆槽水泥盖板为钢筋砼材料，尺寸为：长 **70cm**、宽 **42cm**、厚 **6cm**，单块重量约 **43kg**，当次车装载数量为 **40** 块，总重量约 **1.7** 吨。

（**2**）被撞击作业梯车（以下简称梯车）顶部向肇事小平车方向倾翻，变形严重，梯车底部有四个用于移动的轮子，梯车顶部设置作业平台,梯车底部至顶部距离约 **6.2** 米(见图 **1**、图 **2**)。



图 **1** 从蓬安进入隧道方向示意图



图 **2** 从隧道内往蓬安方向示意图

（**3**）梯车上 **3** 名作业人员所佩戴安全帽、安全带散落在轨道道床外（见图 **3**、图 **4**），三顶安全帽的帽壳与帽衬已完全分

离（见图**5**），其中一顶安全帽的帽壳已破损（见图**6**）。

经调查，两名受伤人员坠落地面后，现场救治时人为解开了所佩戴的安全帽；死亡人员佩戴的安全帽在坠落过程中脱落；经专家鉴定，掉落在地面的安全帽永久标识不全，也未见产品的强制报废期限等信息，不符合《头部防护安全帽》（**GB 2811-2019**）**7.2** 永久标识的规定要求。事故发生时，**3** 名作业人员正从梯车高处下到地面过程中，未正常系挂安全带。

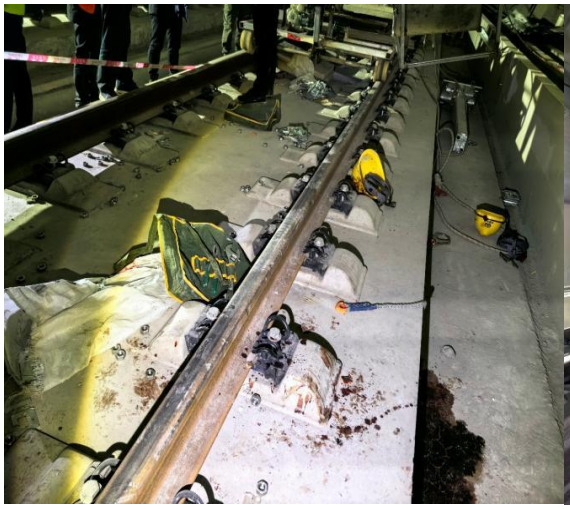


图 **3** 掉落地面的安全帽与安全带



图 **4** 掉落地面三顶安全帽的相对位置



图 **5** 安全帽帽壳与帽衬已完全分离



图 **6** 其中一顶安全帽破损

2.事发现场作业环境情况

（**1**）梯车作业现场光照度不足，作业人员仅用头灯进行照明，相对方可视距离短，不符合《铁路隧道工程施工安全技术规程》（**TB 10304-2020**）**11.6.2-11.6.5** 条的规定。

（**2**）事故发生路段轨道坡度为 **14‰**，蓬安至顺庆为下坡方向，肇事小平车在该路段运输作业存在较大溜逸风险。

3.涉事作业车辆鉴定情况

（**1**）被撞击作业梯车。根据专家勘测鉴定，梯车底部配重有限，倾翻风险较大；未见梯车说明书等技术参数文件。

（**2**）肇事轨道小平车。根据专家勘测鉴定，小平车为摩托车发动机驱动的动力平板车,但小平车检验报告上未见发动机驱动有关参数,存在将脚轮式轨道小平车改装为由摩托车发动机驱动的动力平板车的情况；未见小平车作业操作规程。

（四）伤亡人员基本情况

1.朱岳德，男，汉族，**41** 岁，四川泸州市人，系重庆锦斌建筑公司接触网施工作业人员，事故发生当天，负责桂花隧道接触网吊柱安装与校正作业，在事故中死亡。

2.姚尹福，男，汉族，**37** 岁，四川泸州市人，系重庆锦斌建筑公司接触网施工作业人员，事故发生当天，负责桂花隧道接触网吊柱安装与校正作业，在事故中受伤。

3.张具超，男，汉族，**41** 岁，四川泸州市人，系重庆锦斌建筑公司接触网施工作业人员，事故发生当天，负责桂花隧道接

触网吊柱安装与校正作业，在事故中受伤。

4.龙全仁，男，汉族，**67** 岁，四川蓬安县人，系四川仲信劳务公司作业人员，事故发生当天，负责操作小平车将预制电缆槽水泥盖板转运至桂花隧道内，在事故中受伤。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

根据 **2** 月 **24** 日汉巴南铁路工程线施工计划，四川路桥汉巴南铁路站前工程 **HBNZQSG-1** 标三分部在桂花隧道路段组织实施电缆槽水泥盖板转运及安装作业，西安电气化公司汉巴南铁路四电工程 **HBNSDJC-1** 标项目部在桂花隧道组织实施接触网吊柱安装与校正作业（当天共有 **3** 台梯车和 **3** 个班组参与施工作业，事发时 **3** 台梯车的作业位置见图 **7**）。

2 月 **24** 日早上 **8** 时 **50** 分左右，四川路桥汉巴南铁路站前工程 **HBNZQSG-1** 标三分部劳务合作单位四川仲信劳务公司作业人员龙全仁操作肇事小平车开始向桂花隧道内（蓬安至顺庆方向）运输电缆槽水泥盖板（除水泥盖板外，小平车上还搭载有 **4** 名作业人员），当小平车行驶至桂花隧道内约 **200** 米处（**DK25+750**）时，与西安电气化公司汉巴南铁路四电工程 **HBNSDJC-1** 标项目部停放在行车轨道上的第一台作业梯车（该班组作业人员正在进行作业的前期准备，尚未上梯车作业）相撞，四川路桥汉巴南铁路站前工程 **HBNZQSG-1** 标三分部现场技术员魏垒要求龙全仁立即刹车并倒车，待小平车与梯车分

离，与被撞梯车作业班组组长曾建指挥现场人员将梯车移至左侧电缆槽上部。随后，曾建要求魏垒等人对损坏的梯车进行追责和赔偿，在其与魏垒协商过程中，龙全仁操作小平车往隧道内方向驶离了现场。

驶入隧道后，龙全仁发现小平车行驶速度越来越快，便立即操作小平车制动机构，但发现小平车不能有效制动，于是一路大声呼喊“刹不住了”。**9** 时许，当小平车行驶至事故位置时，失控的小平车猛烈撞击到西安电气化公司汉巴南铁路四电工程 **HBNSDJC-1** 标项目部停放在行车轨道上的第二台梯车（正用于接触网吊柱安装与校正作业），被撞击梯车随即倾倒，梯车上 **3** 名作业人员随之坠落地面。其中作业人员朱岳德所戴安全帽在坠落过程中脱落，头部失去正常有效保护，坠落地面时大量出血，在送往医院途中抢救无效死亡。另两名作业人员及龙全仁不同程度受伤。

9 时 **10** 分许，协商完毕后跟踪追寻小平车行驶踪迹的魏垒遇到西安电气化公司作业人员正用两台手推小平车往蓬安方向转移受伤人员，才知晓龙全仁操作的小平车撞倒了西安电气化公司汉巴南铁路四电工程 **HBNSDJC-1** 标项目部正在隧道内作业的第二台梯车。

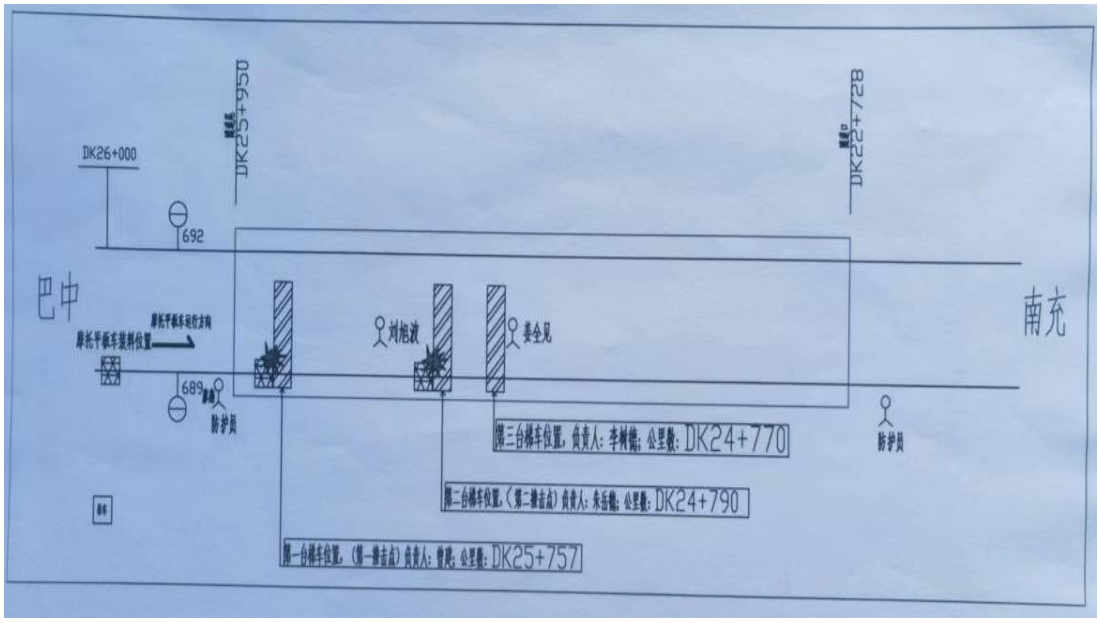


图 **7** 事故发生前桂花隧道内三台梯车的位置示意图

（二）应急处置情况

事故发生后，现场负责人立即组织受伤人员转移救治，并拨打紧急救援电话和报告事故相关信息；接到事故报告后，相关单位负责人立即赶往事故现场协调安排伤员救治及现场保护事宜，并逐级上报事故情况；接到事故报告后，顺庆、蓬安两地政府及相关部门负责人先后赶到事故现场协调指导应急处置和善后处理工作。被撞击梯车作业人员朱岳德经 **120** 医护人员现场抢救无效死亡，另两名作业人员被送到川北医学院附属医院救治，肇事小平车操作人员龙全仁自行前往蓬安县人民医院医治。截至日前，死亡人员善后赔偿业已结束，其遗体已经火化；**3** 名受伤人员经医院救治先后恢复出院，相关工伤鉴定及善后赔偿事宜正在有序推进中。此次事故的应急救援及善后处置总体平稳有序，死伤者家属情绪稳定，社会舆情稳控较好，未造成次生事故和其他

不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.四川仲信劳务公司作业人员龙全仁安全意识淡薄，违规操作改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输电缆槽水泥盖板，在遇见前方同一线路上正在作业的梯车时，未能对小平车实施有效制动和应急处置。

2.肇事小平车为摩托车发动机驱动的动力平板机车，其驱动动力远大于手推小平车，加之肇事小平车运输路线属下坡路段（蓬安至顺庆方向），行驶速度远远大于正常轨道小平车上道使用的限速标准，肇事小平车所配备刹车装置的性能不具备快速行驶状况下的紧急制动要求。

（二）间接原因

1.四川仲信劳务公司未严格执行工程线运输及施工安全管理规定。现场管理人员在未申报“肇事小平车使用计划”，未安排专人随车进行移动防护，以及小平车防溜铁鞋配备不到位的情况下，违规指挥作业人员操作改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输作业。

2.站前工程相关单位未对小平车操作人员规范开展安全生产教育培训和工程线施工作业专项培训考核。未向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3.站前工程相关单位对工程线运输与施工安全管理不严格。未采取有效的技术和管理措施,及时发现和制止劳务公司盖板班组未申报小平车使用计划,违规使用改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输作业,小平车随车安全防护措施及预防溜逸安全管理措施不落实，以及小平车人货混装等违规行为。

四、调查发现的主要问题

（一）四川仲信劳务公司

违规使用改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输作业,违章组织未经安全生产教育培训和工程线施工作业专项培训考核合格的作业人员运输电缆槽水泥盖板,且未督促作业人员严格落实小平车上道运输作业安全防护措施和预防溜逸措施,还存在肇事小平车人货混装的情况。

（二）四川超亿建筑公司

未按照合同约定履行分包项目安全生产管理职责,和派遣专职安全管理人员参与施工现场安全管理。

（三）四川路桥集团公司（汉巴南铁路站前工程HBNZQSG-1标三分部）

未协同分包单位依法规范组织开展作业人员安全生产教育培训和工程线施工作业专项培训,未严格要求专业分包单位按照合同约定安排专职安全管理人员参与施工现场管理,未有效督促劳务分包单位严格执行工程线运输及施工安全管理规定,未及时发现和消除桂花隧道施工现场违规使用改装有摩托车发动机驱

动的小平车上道运输作业,小平车随车安全防护措施及预防溜逸安全管理措施不落实，以及肇事小平车人货混装等事故隐患。

（四）北京铁城咨询公司（汉巴南铁路站前工程HBNZQSG-1标监理部）

未有效督促汉巴南铁路站前工程HBNZQSG-1标三分部相关参建单位严格执行工程线运输及施工安全管理规定,对施工作业人员安全教育培训和工程线施工作业专项培训的实施情况检查不严格,对检查发现桂花隧道施工现场违规使用改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输作业的违章行为督促整改不力；未及时发现和纠正肇事小平车上道运输作业,小平车随车安全防护措施及预防溜逸安全管理措施不落实,以及肇事小平车人货混装等违规行为。

五、调查中发现的其他问题

（一）企业层面存在的问题

1.西安电气化公司（汉巴南铁路四电工程HBNSDJC-1标项目部）。为桂花隧道接触网施工作业人员配备的安全帽不符合相关标准，隧道施工作业照明亮度不足。

2.铁四院监理咨询公司（汉巴南铁路四电工程监理部）。未及时发现和督促整改桂花隧道接触网施工作业人员所配戴安全帽不符合相关标准、隧道施工作业照明亮度不足等问题。

（二）监管层面存在的问题

顺庆区铁建办。未认真贯彻落实上级关于做好2024年春节后企业复工复产安全生产工作部署要求,未及时督促指导辖区

铁路建设工程施工单位严格落实复工复产“六个一”安全防范措施；未有效开展施工现场安全检查，未及时发现和督促整改施工现场违规使用改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输作业，工程线运输及施工安全管控措施落实不严格，以及作业人员安全生产教育培训不规范等违反安全生产管理规定的行为。

六、对有关人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人员和责任单位的处理建议

1.建议由生产经营单位处理人员

（1）龙全仁，男，四川仲信劳务公司派驻汉巴南铁路桂花隧道盖板班组作业人员。未认真履行岗位安全生产职责，违章冒险操作改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输作业，且未严格落实工程线运输安全防护措施和预防溜逸措施，紧急情况下未对小平车实施有效制动和应急处置，对事故负有直接责任。其行为违反《安全生产法》第五十七条的规定，建议由四川仲信劳务公司依据《安全生产法》第一百零七条的规定及公司内部有关规章制度对其处理。

（2）王峰，男，四川仲信劳务公司派驻汉巴南铁路桂花隧道盖板班组管理人员。未认真履行岗位安全生产职责，违章指挥龙全仁操作改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输作业，且未督促作业人员严格落实工程线运输安全防护措施和预防溜逸措施，未制止小平车人货混装等违章行为，对事故负有直接责任。其行为违反《安全生产法》第五十七条的规定，建议由四川仲信劳务公司公司依据公司内部有关规章制度对其处理。

（3）袁泽，男，四川仲信劳务公司派驻汉巴南铁路桂花隧道盖板工程项目负责人。未认真履行施工现场负责人安全管理职责，未督促作业人员严格执行工程线运输及施工安全管理规定，放任作业人员使用改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输作业，对事故负有主要管理责任，其行为违反了《安全生产法》第四十四第一款和《普速铁路工务安全规则》第 **3.6.3** 条第 **2** 项、《汉巴南城际铁路工程线运输及施工安全管理办法》第十五条、第二十五条、第二十七条的规定，建议由四川仲信劳务公司依据公司内部有关规章制度对其处理。

（4）魏垒，男，四川路桥机械化分公司派驻汉巴南铁路站前工程 **HBNZQSG-1** 标三分部技术员。未认真履行桂花隧道施工现场安全生产管理职责，未督促劳务公司盖板班组严格落实工程线运输及施工安全管理规定，未及时制止施工现场违规使用改装有摩托车发动机驱动的小平车，小平车人货混，小平车操作人员安全教育培训和工程线施工作业专项培训考核不合格等不符合安全管理规定的行为，对事故负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五第（五）（六）项的规定，建议由四川路桥机械化分公司依据公司内部有关规章制度对其处理。

（5）唐刚，男，四川路桥机械化分公司派驻汉巴南铁路站前工程 **HBNZQSG-1** 标三分部安全总监。未严格要求专业分包单位履行合同约定的安全生产管理责任，未协同分包单位规范开展作业人员安全教育培训和工程线施工作业专项培训考核，未认真落实监理单位提出的整改意见，未及时发现和消除劳务公司

盖板班组违规使用改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输作业,以及未严格落实工程线运输安全防护措施和预防溜逸措施等事故隐患,对事故负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五第（二）（五）（六）项的相关规定，建议由四川路桥机械化分公司依据公司内部有关规章制度对其处理。

以上人员所在单位在收到事故调查报告批复之日起**30**日内将处理结果报市应急管理局备案。

2.建议给予行政处罚的人员

（**1**）黄友忠，男，四川仲信劳务公司法定代表人。未督促盖板班组严格执行工程线运输及施工安全管理规定,未及时发现和消除桂花隧道施工现场违规使用改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输作业,小平车随车安全防护措施及预防溜逸措施不落实，以及小平车人货混装等事故隐患，对事故负有重要管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一第（三）（五）项的规定，建议由市应急管理局依法处罚。

（**2**）许栋楠，男，四川路桥机械化分公司派驻汉巴南铁路站前工程**HBNZQSG-1**标三分部项目经理。未督促指导项目安全质量部及分包单位规范开展安全教育培训和工程线施工作业专项培训,未严格要求专业分包单位按照合同约定履行安全生产管理职责，未认真督促检查施工现场安全生产工作，未及时发现和消除桂花隧道施工现场违规使用改装有摩托车发动机驱动的小平车上道运输作业，小平车人货混装，以及工程线运输安全防护措施和预防溜逸措施不落实等事故隐患,对事故负有重要管

理责任，其行为违反《安全生产法》第二十一条第（三）（五）项的规定，建议由市应急管理局依法处罚。

3.建议给予行政处罚的单位

（**1**）四川仲信劳务公司。落实盖板工程转运及安装施工作业安全生产主体责任不到位，对事故负有主要管理责任。其行为违反了《安全生产法》第四十四条和《汉巴南城际铁路工程线运输及施工安全管理办法》第十五条、第二十一条、第二十五条、第二十七条的相关规定，建议由市应急管理局依法处罚。

（**2**）四川路桥集团公司（汉巴南铁路站前工程**HBNZQSG-1**标三分部）。落实施工总承包单位安全生产主体责任不到位，对事故负有重要管理责任。其行为违反《安全生产法》第二十八条第一、四款、第四十一条第二款、第四十九条第二款和《生产经营单位安全培训规定》第十三条的相关规定，建议由市应急管理局依法处罚。

（**3**）北京铁城咨询公司。落实安全生产监理职责不到位，对事故负有重要管理责任，其行为违反了《安全生产法》第四十一条第二款、《铁路建设工程监理规范》（**TB10402-2019**）第**7.1.9**条、第**7.2.3**条和《铁路建设项目安全风险管理办法》第十一条的相关规定，建议由市应急管理局依法处罚。

4.其他相关单位的处理建议

四川超亿建筑公司。未按照合同约定履行分包项目安全生产管理职责，建议由四川路桥集团公司根据合同约定追究其责任。

（二）对调查中发现其他问题的处理建议

1.西安电气化公司（汉巴南铁路四电工程**HBNSDJC-1**标项目部）。为作业人员提供的安全帽不符合国家标准和行业标准，其行为违反了《安全生产法》第四十五条的相关规定，建议由市应急管理局依法处罚。

2.铁四院咨询公司（汉巴南铁路四电工程监理部）。未对汉汉巴南铁路四电工程**HBNSDJC-1**标项目部劳动防护用品的配备使用情况实施严格监理，建议由汉巴南城际铁路公司根据监理合同约定条款追究其责任，并向市应急管理局备案。

3.顺庆区铁建办。未及时落实上级安全生产工作部署，未按照“三管三必须”要求认真履行新建汉巴南铁路顺庆段安全生产监管责任，建议责成其向顺庆区人民政府作出书面检查，并向市应急管理局备案。

（三）建议不予追责问责的单位

汉巴南城际铁路公司。为加强工程线运输与施工安全协调管理，该公司组建了专门的工程线调度指挥中心，制定了《汉巴南铁路工程线运输与施工安全管理办法》等专项管理制度，明确了各参建单位的安全责任，对小平车、梯车等上道作业车辆的安全管控措施作出了具体规定，并多次组织宣贯培训。公司每季度定期组织开展一次全面的联合平推安全检查，不定期派员深入施工现场进行督导检查，就发现的问题隐患及时下发整改通知，并通过检讨发言、黄牌警告、考核扣分和经济处罚等方式对违规上道运输和施工作业行为进行处罚通报。**2024**年**1**月，该公司对

问题隐患突出且整改不力的施工单位四川路桥集团公司提出了调整项目负责人的整改要求。总体看，该公司基本履行了建设单位的安全生产管理职责，建议不追究其责任。

七、整改和防范措施建议

此次事故教训深刻，暴露出我市铁路建设工程领域企业主体责任不落实，工程线运输及施工安全管理不严格，有关部门和属地安全监管不实不细等突出问题。为进一步压实安全生产责任，防止类似事故再次发生，提出以下整改和防范措施建议。

（一）汲取事故教训，着力强化安全教育培训。汉巴南铁路各参建单位要深刻汲取事故教训，依法规范开展安全生产教育培训和工程线施工作业专项培训，着力加强隐患和危险有害因素辨识、安全防护、自救互救、应急处置能力的培训教育。要创新安全培训方式方法，积极开展体验式、以案说法和“线上+线下”培训模式，着力提升安全培训实效。要进一步增强一线作业人员安全意识，现场安全员、领工员、班组长必须由有经验的骨干人员担任。要积极推进铁路工程施工现场作业人员实名制管理，施工过程中严格执行点名和交接班制度，及时了解和掌握务工人员的动向。

（二）压实各方责任，着力加强施工现场管理。建设单位要严格履行项目法人职责，切实加强安全生产统一协调管理，严格按照国家和行业标准，进一步细化完善工程线运输及施工安全管理办法，进一步建立健全工程线共线作业协商机制，进一步加大

施工现场督查检查力度，督导施工、监理等参建单位全面落实安全生产措施和安全管理责任。要大力开展安全生产有奖举报，健全完善举报奖励制度，加大宣传培训力度，公开举报电话和受理渠道，引导广大一线作业人员参与事故隐患排查整治，及时发现和消除各类风险隐患。

施工单位应加强过程管理和监督检查，严格按照施工计划、施工方案、安全技术交底等组织施工作业。要准确掌握施工现场机具状况和现场管理人员、防护人员到岗履职情况，以及安全防护措施落实情况，确保不安全不作业。要认真编制应急预案和突发情况现场处置方案，健全防范化解重大安全风险隐患措施，确保及时消除生产安全隐患。

监理单位要严格执行监理规范，健全安全监理制度，落实安全监理责任，及时发现和纠正施工现场不符合安全管理规定的违章行为。对重点施工地段、施工重点环节、交叉施工区域，必须坚持进行现场盯控检查，发现重大安全隐患要及时报告建设单位，并及时督促整改。

分包单位要严格执行各工种及机具设备的安全操作规程，落实落细班前教育和安全交底工作，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全防范措施。

（三）严格监管执法，着力查处违法违规行为。顺庆区要进一步明确铁路建设工程行业监管部门和执法检查部门，并责成相关部门加强对铁路建设工程安全生产工作的督促指导和协调，督

促工程建设、施工、监理等单位严格遵守法律法规和规范标准，全面落实各项安全生产管理和风险防控措施。要科学有效组织安全生产检查，聘请经验丰富的专家和技术人员进行定期或不定期的安全检查，对于检查中发现的重大安全隐患，及时督促组织整改，如重大隐患在排除前或者排除过程中无法保证施工安全的，要责令停工整改。要建立健全铁路建设工程安全监管执法机制，加大执法检查力度，对安全生产教育培训走过场、施工现场安全管控措施不落实、重大事故隐患不及时整改和使用未经检验施工机械设备等违法违规行为，要依法从严从重查处，并纳入征信系统管理，倒逼企业主体责任落实。